桃城区耕地质量等级评价质控反馈
数据、图件和文字成果

一、图件成果

无

一、数据库成果

（1）完整性

无

（2）规范性

无

（3）准确性

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北满山红农业科技有限公司	区县/市名	桃城区
质控结果	整改复核：已修改且合规 3 项，已修改但不合规 2 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见衡水市 131102 桃城区.pdf

本次文字报告：131102 桃城区耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

指标插图与空间分析

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	文本位置有误，指标基础数据来源应该在评价结果验证前面列表说 明，并且提供各指标插图，并且分析指标空间分布特征。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见衡水市131102 桃城区.pdf，PDF 第 3 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）	☐ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☑ 未修改	现行报告未按评价指标逐项配置指标图件并说明县域空间分布特征，原问题未整改。

问题截图及备注

<table>
<tr><th>序号</th><th>问题截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>1</td><td>
上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见衡水市 131102 桃城区.pdf》，PDF 第 3 页
（1）完整性
无
（2）规范性
1. 文本位置有误，指标基础数据来源应该在评价结果验证前面列表说明，并且提供各指标插图，并且分析指标空间分布特征。

本次现行文字报告复核位置：《131102 桃城区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 12 页

（五）评价结果验证
通过产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等多种方式，验证耕地质量等级评价结果是否符合衡水市桃城区实际情况，将最终验证结果与衡水市桃城区 2023 年耕地质量等级进行对比，结果表明，衡水市桃城区三普耕地质量等级（4.52）与衡水市桃城区 2023 年耕地质量等级（4.52）无变化。
表 2.7 耕地质量等级对比表
<table>
<tr><th>三普</th><th>2023 年</th></tr>
<tr><td>4.52</td><td>4.52</td></tr>
</table>
（六）指标基础数据来源
地形部位来源于 1:1000000 中国地貌图，结合外业调查采样信息，叠加 12.5m 精度的 DEM 数据进行分析提取。海拔数据从数字高程模型（DEM），通过 GIS 空间分析工具提取，单位为米。水资源条件参考降水数据、外业调查数据、水资源条件一般规律、农田建设资料校核等进行提取分析。排水能力参考坡度数据、外业调查数据、排水能力一般规律、农田建设资料校核等进行提取分析。质地构型和有效土层厚度，基于各县第三次全国土壤普查土壤类型图成果和二普土壤普查资料，建立各土种与有效土层厚度和质地构型指标赋值映射来对评价单元进行赋值。耕层质地基于栅格图成果（2-0.2mm 颗粒含量栅格图，0.2-0.02mm 颗粒含量栅格图，0.02-0.002mm 颗粒含量栅格图，0.002mm 以下颗粒含量栅格图）成果，以评价单元为区域分区统计每个单元各种类型颗粒含量平均数值后，按照样品分析检测中国际制土壤质地分类命名进行赋值。其他数值型指标，包括酸碱度、有机质、有效磷、速效钾、耕层厚度、土壤容重等指标来源于土壤属性图。
</td><td>R01：未修改</td></tr>
</table>

结果验证

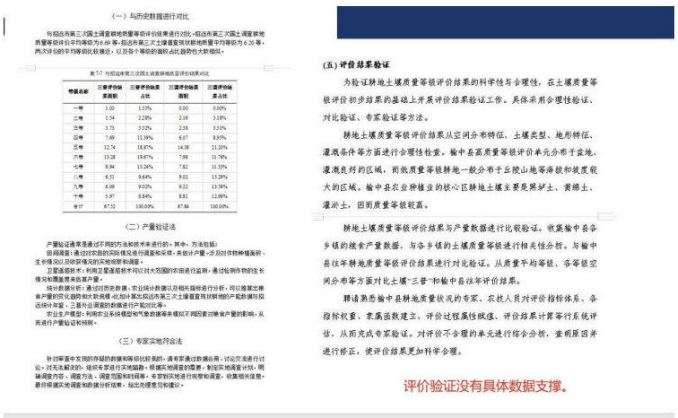
序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	评价结果验证缺少数据支持 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见衡水市131102 桃城区.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☑ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。

问题截图及备注

<table>
<tr><th>序号</th><th>问题截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>2</td><td>
上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见衡水市 131102 桃城区.pdf》，PDF 第 5 页

三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1：50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1：10000	电子	工作空间	

2. 评价结果验证缺少数据支持



3. 文本中因添加表 2-1 这样的描述，见下表应详细见表 2-2 这样详细说明。

本次现行文字报告复核位置：《131102 桃城区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 12 页

（五）评价结果验证

通过产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等多种方式，验证耕地质量等级评价结果是否符合衡水市桃城区实际情况，将最终验证结果与衡水市桃城区 2023 年耕地质量等级进行对比，结果表明，衡水市桃城区三普耕地质量等级（4.52）与衡水市桃城区 2023 年耕地质量等级（4.52）无变化。

表 2.7 耕地质量等级对比表

三普	2023 年
4.52	4.52

（六）指标基础数据来源

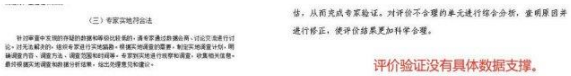
地形部位来源于 1:1000000 中国地貌图，结合外业调查采样信息，叠加 12.5m 精度的 DEM 数据进行分析提取。海拔数据从数字高程模型（DEM），通过 GIS 空间分析工具提取，单位为米。水资源条件参考降水数据、外业调查数据、水资源条件一般规律、农田建设资料校核等进行提取分析。排水能力参考坡度数据、外业调查数据、排水能力一般规律、农田建设资料校核等进行提取分析。质地构
</td><td>RO2：已修改且合规。现行报告已说明采用的验证方法，列出具体量化结果和对比表，原问题已整改。</td></tr>
</table>

其他文字问题

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	文本中因添加表 2-1 这样的描述，见下表应详细见表 2-2 这样详细说 明。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见衡水市 131102 桃城区.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☐ 已修改且合规 ☑ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告正文仍使用“见下表”“见下图”等不明确指引，未写明对应图号或表号，原问题未完全整改。

问题截图及备注

<table>
<tr><th>序号</th><th>问题截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>3</td><td>
上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见衡水市 131102 桃城区.pdf》，PDF 第 5 页


（三）专家实地评估法

估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

3. 文本中因添加表 2-1 这样的描述，见下表应详细见表 2-2 这样详细说明。

本次现行文字报告复核位置：《131102 桃城区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 9 页

准，构建高标准农田耕地质量评价各指标层次结构。

层次分析方法的基本原理，是把复杂问题中的各个因素按照相互之间的隶属关系排成从高到底的若干层次（目标、准则、指标等），根据对一定客观现实的判断，就同一层次相对重要性相互比较的结果，决定层次各元素重要性先后次序。

层次分析法基本步骤：建立层次结构模型、构造判断矩阵、层次单排序及其一致性检验、层次总排序、层次总排序一致性检验（见下表）。

表 2.2 衡水市桃城区评价指标体系

目标层		耕地质量			
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力
		质地构型	-	速效钾含量	-
	区域指标	耕层厚度	盐渍化程度	-	-

2.评价指标因子

评价单元的评价指标权重详见下表。

表 2.3 衡水市桃城区评价因子权重

序号	指标名称	指标权重
1	水资源条件	0.153
2	耕层质地	0.145
3	质地构型	0.124
4	有机质	0.116
5	地形部位	0.086
6	盐渍化程度	0.085
7	排水能力	0.084
8	有效磷	0.063
9	速效钾	0.054
10	有效土层厚度	0.034
11	土壤容重	0.034
12	耕层厚度	0.022

3.指标隶属函数
</td><td>R03：已修改但不合规。现行报告正文仍使用“见下表”“见下图”等不明确指引，未写明对应图号或表号，原问题未完全整改。</td></tr>
</table>

问题、成因与对策

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	存在问题及对策建议描述简单，存在问题应对分区区域、问题程度、 潜在影响等进行详述。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见衡水市131102 桃城区.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）	☑ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已结合评价结果提出具体问题，原问题已整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
4	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见衡水市 131102 桃城区.pdf》，PDF 第 6 页 2.评价指标因子 评价单元的评价指标权重详见下表。 表 2.3 衡水市桃城区评价因子权重 4. 存在问题及对策建议描述简单，存在问题应对分区区域、问题程度、潜在影响等进行详述。 本次现行文字报告复核位置：《131102 桃城区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 28 页 四、存在问题及对策建议 （一）存在问题 衡水市桃城区耕层厚度普遍以 10-15cm 为主，整体偏薄，限制作物根系下扎与土壤水肥蓄保能力；土壤容重以 1.35-1.45g/cm³ 为主，偏高且紧实，导致土壤孔隙度降低、通气透水性变差，易发生板结；有机质含量以 15.0-20.0g/kg 的中等等级为主，且随着耕地等别降低，六、七、八等地有机质下降至 10.0-15.0g/kg 的低等级，土壤肥力不足；有效磷含量以 20.0-40.0mg/kg 为主，速效钾以 100-200mg/kg 为主，磷素相对偏高而钾素中等，养分平衡性欠佳，存在浪费与淋失风险；水资源条件从二、三等的“满足”逐渐下降至四、五、六、七等的“基本满足”，八等为“不满足”，灌溉保障能力逐级减弱；排水能力从二、三等的“基本满足”为主，到四至八等以“不满足”为主，田间积水隐患突出，严重影响根系呼吸和作物生长；同时，低等地有效土层厚度以 60-100cm 为主（六、七、八等），质地构型由海绵型向松散型转变，耕层质地由黏壤土向砂质壤土过渡，保水保肥能力显著下降。 （二）原因分析	R04：已修改且合规。现行报告已结合评价结果提出具体问题，原问题已整改。

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	产能计算需列出拟合函数参数等。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见衡水市131102桃城区.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☑ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已列出粮食生产潜力拟合函数的相关系数，原问题已整改。

问题截图及备注

<table>
<tr><th>序号</th><th>问题截图</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>5</td><td>
上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见衡水市 131102 桃城区.pdf》，PDF 第 7 页

产能计算公式的相关系数详见下表。

表 2.9 常能计算公式系数

6. 产能计算需列出拟合函数参数等。

7.

（3）准确性

1. 评价单元数量与图层数据不一致

本次现行文字报告复核位置：《131102 桃城区耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 13 页

Y_1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平（单位：公斤/亩），y 为区域年度耕地粮食产能水平，m 代表当地熟制的常数，衡水市桃城区熟制为一年两熟，m=2。

3.耕地年度粮食生产潜力

$$Y_2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i \times s_i) \cdot k$$

Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤），y_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平，s_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩），n 为区域内评价单元数量，k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。

产能计算公式的相关系数详见下表。

表 2.9 常能计算公式系数

a 值	b 值	c 值	u_1 值（最低等）	u_2 值
13.7105	1337	1.0268	0.7392	0.9692
</td><td>R06：已修改且合规。现行报告已列出粮食生产潜力拟合函数的相关系数，原问题已整改。</td></tr>
</table>